

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

TR03

中国男性 50th 体征人体模型
技术要求

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

1 总则	1
2 整体流程	1
2.1 全面性认证	1
2.2 一致性认证	1
3 认证要求	2
3.1 人体测量学要求	2
3.2 解剖学结构要求	2
3.3 数值计算质量要求	3
3.4 输出要求	3
3.5 工况及评分要求	8
3.6 模型一致性认证	11
4 大角度姿态模型认证要求	12
4.1 关键部件角度要求	12
4.2 工况要求	13
5 文件及结果要求	13

1 总则

人体模型（Human Body Model, HBM）在本规程中是指包含骨骼、肌肉、内脏等完整解剖结构的有限元数字模型。

用于虚拟测评的中国成年男性 50th 体征人体模型（以下简称 HBM）应满足本规程的各项认证要求，若未满足，则基于该 HBM 获得的仿真结果无效，不能用于虚拟测评。

2 整体流程

HBM 模型应满足本规程全部认证要求，认证流程如图 1 所示。认证要求包含两部分：

- 覆盖全部规定要求及载荷工况的全面性认证；
- 模型一致性认证。

为全面、客观评估 HBM 的虚拟测评能力，除 HBM 模型本身外，还应提交本规程规定的相关文件及材料。

2.1 全面性认证

全面性认证适用于首次参与虚拟测评的 HBM，以及已参与虚拟测评但属于不同型号的 HBM。本规程所述 HBM 不同型号，包括但不限于年龄、体型差异以及简化模型等情形。

全面性认证内容包括以下五项：

- 人体测量学要求；
- 解剖学结构要求；
- 数值计算质量要求；
- 输出要求；
- 生物仿真度要求。

2.2 一致性认证

对于通过全面性认证的 HBM 模型，如出现 3.6 节中提到的模型调整，为保证虚拟测评结果的客观性与一致性，应对 HBM 开展一致性认证。若 HBM 未通过一致性认证，则应重新进行全面性认证。

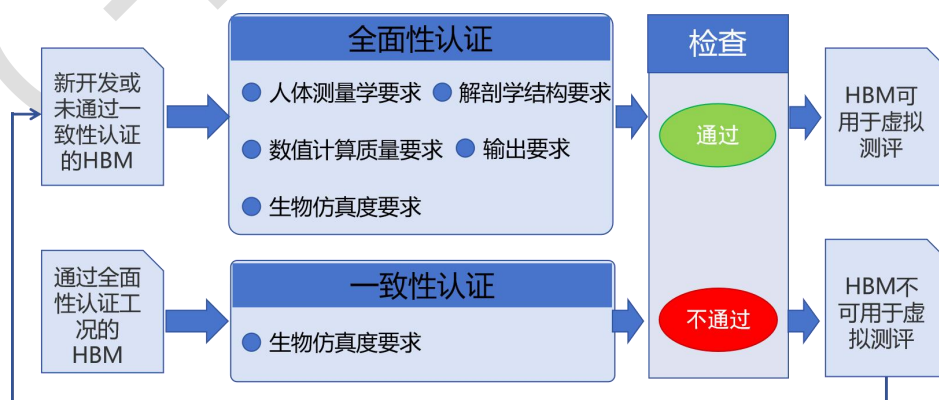


图 1 HBM 认证流程

3 认证要求

3.1 人体测量学要求

中国成年男性 50th 人体测量学要求包含 4 项体征要求与 7 项外观尺寸要求,测量学项目定义(数值及测量位置)由国标 GB/T 10000-2023 提供, 尺寸标准值及公差范围如表 1 所示。

HBM 体征要求如下:

- a. 体重: $68 \pm 3.4 \text{ kg}$
- b. 站立身高: $1687 \pm 30 \text{ mm}$
- c. 身体质量指数 (BMI): $23.89 \pm 1.19 \text{ kg/m}^2$
- d. 坐高身高比 (SHS): 0.546 ± 0.027

表 1 中国男性 50th HBM 外观尺寸要求

	尺寸项目	标准值 (mm)	公差 (mm)
1	站立肩高	1373	30
2	最大肩宽	449	15
3	胸围	927	30
4	腰围	849	40
5	臀围	938	30
6	小腿长	374	15
7	站立会阴高	729	20

人体模型的脊柱及骨盆姿态应保持不变, 除四肢调节外任何姿态变化都需要进行全面性认证。

3.2 解剖学结构要求

HBM 应具备良好的生物仿真特性, 包含骨骼、肌肉、脂肪、内脏及脑组织等主要解剖结构。各组织器官应具有明确的结构划分, 其形态、尺寸、相对位置及装配关系应符合人体解剖学特征。模型应赋予与组织特性相匹配的材料参数。具体要求如下:

- a. 骨骼: 应包含完整的人体骨骼系统, 至少包括颅骨、颌面骨、C1-L5 脊柱、骨盆及四肢长骨等主要骨性结构;
- b. 肌肉: 肌肉结构应附着于骨骼系统, 其起止点位置应符合人体解剖学特征;
- c. 颅脑: 颅脑组织应具有明确的结构划分, 至少包括大脑和小脑等主要组成部分;
- d. 内脏: 各内脏器官应具有明确的形态特征及相对位置关系, 至少包括心脏、肺、肝脏、脾脏、胃、肾脏、肠道、食管、气管及主要血管 (如主动脉和腔静脉) 等关键结构;
- e. 连接关系: 各组成部件之间应通过肌腱、韧带或其他合理的生物结构形式进行连接, 以保证整体结构的力学连续性与生物合理性。

3.3 数值计算质量要求

HBM 在认证工况计算中应满足如下数值计算质量要求，若未满足，则仿真结果无效：

- a. 系统最大沙漏能应小于系统最大内能的 10%；
- b. 在仿真过程中，由于质量缩放导致整体模型的最大质量增加应小于整体模型总质量的 5%；
- c. 在仿真过程中，由于质量缩放导致人体模型的最大质量增加应小于人体模型总质量的 5%；
- d. 在计算开始后的 0~5 ms 内，人体模型 H 点沿 Z 方向的位移应小于 10 mm。

监控项：

- a. 人体模型最大沙漏能与人体模型最大内能的比值；
- b. 头部达到最大位移时刻，人体模型沙漏能与人体模型内能的比值。

仿真完成后，应对计算过程的动画结果进行合理性检查。HBM 模型在与环境接触过程中，不应出现几何穿透、节点粘滞或明显的节点异常等非物理现象，以避免对模型运动学响应产生不合理影响。

3.4 输出要求

HBM 应配置的基础输出项及其定义要求如表 2 所示。所有基础输出项的计算结果均应在相应的求解输出文件中给出，输出文件格式包括但不限于 binout 等。

HBM 在认证工况仿真中所需的附加输出项及其定义要求如表 3 所示。附加输出项不强制集成于 HBM 模型文件中，但应在第 3.5 节所述各工况的主控文件中进行定义。为避免节点重复定义引发求解冲突，当基础输出项与附加输出项涉及相同节点时，可不再重复定义附加输出项。

表 2 HBM 基础输出项

ID 缩写	身体部位	具体位置	输出类型	参考图片
Head_CoG	头部	头部质心	Node history (coordinate, displacement, velocity, rot. Velocity, acceleration)	图 2
Head_CoG_loc	头部	头部质心局部坐标系	Node history 坐标系定义为 Frankfort 平面的 x-y 平面，z 在中矢状面上朝下	图 2
Clavicle_left_inner	胸部 – 锁骨	锁骨上的节点位于锁骨最内侧节点和外侧节点之间的中点	Node history	图 3
Clavicle_left	胸部 – 锁骨	基于左侧锁骨内侧端向前方的投影在皮肤上的点	Node history	图 4
Thorax_4IS	胸部	在矢状面中线位置，沿前方投影，处于	Node history	图 5

	_4IS	第四肋间隙中间高度在皮肤上的点		
Thorax_4ISi	胸部— 胸骨	在矢状面中线位置,处于第四肋间隙高度,位于胸骨前表面的点	Node history	图 5
Thorax_BxS	胸部— 皮肤	在矢状面中线位置,安全带与胸骨交叉处,位于胸部外层皮肤上的节点编号	Node history	图 6
Thorax_BxSi	胸部— 胸骨	在矢状面中线位置,安全带与胸骨交叉处,位于胸骨前表面的节点编号。	Node history	图 6
Thorax_R2R7	胸部— 皮肤	在矢状面中线位置,处于第二和第七肋胸关节之间高度中点处、位于胸部前侧外层皮肤上的点。	Node history	图 5
Thorax_R2R7i	胸部— 胸骨	在矢状面中线位置,位于胸骨前表面且处于第二与第七肋胸关节之间高度中点处的点	Node history	图 5
Chest_defl_Sternum_mid	胸部— 胸骨	在胸骨上,位于颈静脉切迹和剑突之间中点处的点,采用 T8 局部坐标系	Node history	图 5
T1	脊柱— T1	位于第一胸椎(T1)椎体所有节点几何中心的点	Node history	图 2
T8	脊柱— T8	位于第八胸椎(T8)椎体所有节点几何中心的点	Node history	图 2
L2	脊柱— L2	位于第二腰椎(L2)椎体所有节点几何中心的点。	Node history	图 2
Pelvis	骶骨	连接左右两侧髂后上棘(PSIS)这两个点后所得到的中点。	Node history	图 7
Pubic_Symphysis	骨盆	在耻骨联合的矢状面中线上,使用 SAE 局部坐标系所做的横截面。	Cross-sectional Forces and Moments	图 8
AC_right	骨盆	右侧髋臼中心处的节点编号。	Node history	图 9
AC_left	骨盆	左侧髋臼中心处的节点编号。	Node history	图 9
Hip_center_right	骨盆	右侧髋臼中心处的节点编号。	Node history	图 9
Hip_center_left	骨盆	左侧髋臼中心处的节点编号。	Node history	图 9
SC_left	肩胛	左肩参考点	Node history	图 10
SC_right	肩胛	右肩参考点	Node history	图 10

JN	胸骨	颈静脉切迹	Node history	图 5
XP	胸骨	剑突的尖端	Node history	图 5
HM_left	肱骨	左侧肱骨外上髁最尾侧外侧点与最尾侧内侧点之间的中点	Node history	图 10
HM_right	肱骨	右侧肱骨外上髁最尾侧外侧点与最尾侧内侧点之间的中点	Node history	图 12
US_left	尺骨	左侧尺骨茎突尖	Node history	图 11
US_right	尺骨	右侧尺骨茎突尖	Node history	图 11
FE_left	股骨	左侧股骨内外上髁的中点	Node history	图 12
FE_right	股骨	右侧股骨内外上髁的中点	Node history	图 12
IM_left	胫骨 / 腓骨	左侧内、外踝间点	Node history	图 13
IM_right	胫骨 / 腓骨	右侧内、外踝间点	Node history	图 13
RibR_1	胸部— 肋骨	构成右侧第 1 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibR_2	胸部— 肋骨	构成右侧第 2 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibR_3	胸部— 肋骨	构成右侧第 3 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibR_4	胸部— 肋骨	构成右侧第 4 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibR_5	胸部— 肋骨	构成右侧第 5 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibR_6	胸部— 肋骨	构成右侧第 6 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibR_7	胸部— 肋骨	构成右侧第 7 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibR_8	胸部— 肋骨	构成右侧第 8 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibR_9	胸部— 肋骨	构成右侧第 9 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibR_10	胸部— 肋骨	构成右侧第 10 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	

RibR_11	胸部— 肋骨	构成右侧第 11 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibR_12	胸部— 肋骨	构成右侧第 12 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibL_1	胸部— 肋骨	构成左侧第 1 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibL_2	胸部— 肋骨	构成左侧第 2 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibL_3	胸部— 肋骨	构成左侧第 3 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibL_4	胸部— 肋骨	构成左侧第 4 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibL_5	胸部— 肋骨	构成左侧第 5 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibL_6	胸部— 肋骨	构成左侧第 6 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibL_7	胸部— 肋骨	构成左侧第 7 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibL_8	胸部— 肋骨	构成左侧第 8 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibL_9	胸部— 肋骨	构成左侧第 9 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibL_10	胸部— 肋骨	构成左侧第 10 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibL_11	胸部— 肋骨	构成左侧第 11 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
RibL_12	胸部— 肋骨	构成左侧第 12 肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
Ribs_Cort	胸部— 肋骨	所有肋骨皮质骨的部件编号。	Object (strains)	
HBM 整体	整人	HBM 所有部件 ID	energies and added mass	

表 3 HBM 附加输出项

ID 缩写	身体部位	具体位置	输出类型	参考图片
-------	------	------	------	------

N_STER_Kroell_1971	胸部 - 胸骨	Kroell 撞击器梁轴上胸骨前表面的节点编号	Node history	图 14
N_VERT_Kroell_1971	脊柱-T8	Kroell 撞击器梁轴上 T8 椎体前表面的节点编号	Node history	图 14
N_SKIN_Kroell_1971	胸部— 皮肤	撞击器梁轴线上胸部皮肤前表面的节点编号	Node history	图 14
N_PSKI_Kroell_1971	胸部— 皮肤	撞击器梁轴线上胸部皮肤后表面的节点编号	Node history	图 14
N_ACRL_Compigne_2004	上肢	左肩峰上最远端的节点	Node history	图 15
N_ACRR_Compigne_2004	上肢	右肩峰上最远端的节点	Node history	图 15
N_STER_Compigne_2004	胸部	胸骨柄中点的节点编号	Node history	图 15
N_VERT_Compigne_2004	胸部	T1 椎骨背侧点的节点编号	Node history	图 15
N_STER_Bouquet_1994	胸部	撞击梁轴上胸骨前表面的节点编号	Node history	图 16
N_VERT_Bouquet_1994	胸部	撞击梁轴上 T8 椎体前表面的节点编号	Node history	图 16
N_SKIN_Bouquet_1994	胸部— 皮肤	撞击器梁轴线上胸部皮肤前表面的节点编号	Node history	图 16
N_SC90_Shaw_2006	胸部— 皮肤	撞击梁轴线上轮毂侧且处于 90 度位置的外层皮肤的节点编号	Node history	图 17
N_SO90_Shaw_2006	胸部— 皮肤	撞击梁轴线上与轮毂相对且处于 90 度位置的外层皮肤的节点编号	Node history	图 17
N_SC60_Shaw_2006	胸部— 皮肤	撞击梁轴线上轮毂侧且处于 60 度位置的外层皮肤的节点编号	Node history	图 17
N_SO60_Shaw_2006	胸部— 皮肤	撞击梁轴线上与轮毂相对且处于 60 度位置的外层皮肤的节点编号	Node history	图 17
N_RC90_Shaw_2006	胸部— 肋骨	撞击梁轴线上轮毂侧且处于 90 度位置的肋骨外侧末端的节点编号	Node history	图 17
N_RO90_Shaw_2006	胸部— 肋骨	撞击梁轴线上与轮毂相对且处于 90 度位置的肋骨外侧末端的节点编号	Node history	图 17

N_RC60_Shaw_2006	胸部— 肋骨	撞击梁轴线上轮毂侧且处于 60 度位置的肋骨外侧末端的节点编号	Node history	图 17
N_RO60_Shaw_2006	胸部— 肋骨	撞击梁轴线上与轮毂相对且处于 60 度位置的肋骨外侧末端的节点编号	Node history	图 17
N_4S_Shaw_2007	胸部— 皮肤	在矢状面内，第 4 肋间连接的最下端与最上端之间的中点	Node history	
N_8S_Shaw_2007	胸部— 皮肤	在矢状面内，第 4 肋间连接的最下端与第 8 肋间连接的最上端之间的中点。	Node history	

3.5 工况及评分要求

为评价 HBM 的生物仿真度，HBM 模型应完成表 4 所示的全部认证工况验证。各工况应明确规定边界条件与载荷、评价曲线、评分时间区间及评分限值等内容。

针对各工况的仿真输出结果，应开展生物仿真度评分，计算椭圆评分（Ellipse Score）和动态弧长变形评分（Dynamic Arc-Length Warping, DALW）。仅当各项评分均不低于规定的最低指标限值时，HBM 方可通过全面性认证。

所有认证工况应采用一致的时间步长进行数值模拟。对于标注“—”的工况，不参与评分，但仍应提交完整的仿真结果用于过程监测。

表 4 HBM 认证工况

边界条件及载荷	评价曲线	x_min	x_max	最小 Ellipse Score	最小 DALW
Bouquet et al., 1994					
骨盆低速	力-时间	0	36 ms (测试数据结束)	-	-
骨盆高速	力-时间	0	36 ms (测试数据结束)	0.18	0.45
胸部低速	力-时间	0	57 ms (测试数据结束)	-	0.48
胸部高速	力-时间	0	57 ms (测试数据结束)	0.10	0.70
Cesari & Bouquet, 1990					
-	仅有 1 条测试曲线	-	-	-	-
Compigne et al., 2004					
3 m/s 0°	仅有 2 条测试曲线	-	-	-	-
4 m/s 0°	力-挠度	0	在最大挠度的 80% 处截取	-	0.36
6 m/s 0°	仅有 2 条测试曲线	-	-	-	-
1.5 m/s 0°	力-挠度	0	在最大挠度的 80% 处截取	0.12	0.46
1.5 m/s 15°	力-挠度	0	在最大挠度的 80% 处截取	-	-
1.5 m/s -15°	力-挠度	0	在最大挠度的 80% 处截取	0.14	0.41

Forman et al., 2005					
平板加载	力 - 胸部压缩量	裁剪数据, 仅保留那些大于或等于最大力 (fmax) 的 5% 的数据	直至达到特征平均值的最大弧长	-	0.18
Forman et al., 2013					
Far Side 滑车试验	等待测试数据	0	250 ms	-	-
Kent et al. 2004					
撞锤测试	力 - 压缩量	对数据进行筛选处理, 仅保留那些大于或等于最大力值 (fmax) 的 5% 的数据。	特征平均值的最大弧长	0.52	0.69
安全带	力 - 压缩量	对数据进行筛选处理, 仅保留那些大于或等于最大力值 (fmax) 的 5% 的数据。	特征平均值的最大弧长	0.48	0.75
双安带	力 - 压缩量	对数据进行筛选处理, 仅保留那些大于或等于最大力值 (fmax) 的 5% 的数据。	特征平均值的最大弧长	0.65	0.85
分布式安全带	力 - 压缩量	对数据进行筛选处理, 仅保留那些大于或等于最大力值 (fmax) 的 5% 的数据。	特征平均值的最大弧长	0.61	0.70
Kroell et al., 1971					
撞锤高速撞击	力 - (撞锤) 位移	0	在达到最大挠度的 80% 时截断卸载 (过程)	0.12	0.53
Leport et al., 2007;					
撞锤测试	冲击力 - 时间	0	44 ms (测试数据的末端)	-	0.50
	压力-时间	0	44 ms (测试数据的末端)	-	0.45
小型平板撞击	冲击力 - 时间	0	44 ms (测试数据的末端)	-	0.41
	压力-时间	0	44 ms (测试数据的末端)	-	0.52
Lopez-Valdes, 2017					
Case A	头部 X 向位移-时间	0	159 ms (试验曲线的末端)	-	0.78
	T1 X 向位移-时间	0	159 ms (试验曲线的末端)	-	0.71
	T8 X 向位移-时间	0	159 ms (试验曲线的末端)	-	0.86
	骨盆 X 向位移-时间	0	159 ms (试验曲线的末端)	0.42	0.85

Case B	头部 X 向位移-时间	0	159 ms (试验曲线的末端)	0.34	0.85
	T1 X 向位移-时间	0	159 ms (试验曲线的末端)	-	0.22
	T8 X 向位移-时间	0	159 ms (试验曲线的末端)	-	0.22
	骨盆 X 向位移-时间	0	159 ms (试验曲线的末端)	-	0.50
Petit et al., 2019					
	头部 Y 向位移-时间	0	200 ms(仿真结束)	0.22	0.88
	头部 Z 向位移-时间	0	200 ms(仿真结束)	-	0.56
Rupp et al., 2008					
4.9 m/s	力-时间 (左右膝部)	0	40 ms (加载结束)	-	0.16
3.5 m/s	力-时间 (左右膝部)	0	50 ms (加载结束)	-	0.14
1.2 m/s	力-时间 (左右膝部)	0	69 ms (加载结束)	-	-
Salzar et al., 2009					
0.5 m/s	力 - 压缩量	0	特征的最大弧长	0.21	0.71
1 m/s	力 - 压缩量	0	特征的最大弧长	0.67	0.77
G. Shaw et al., 2004					
胸部深度的 50%	仅有 1 条测试曲线	-	-	-	-
胸部深度的 30%	力 - 压缩量	力>0	在达到最大力时进行卸载截取	-	0.33
J. M. Shaw et al., 2006					
横向冲击 (90°)	力 - 压缩量	0	在 100 ms 时的位移和力	0.15	0.49
斜向冲击 (60°)	力 - 压缩量	0	在 100 ms 时的位移和力	-	0.41
G. Shaw et al., 2007					
无伤害性的 — 左下方第 3 根肋骨	力 - 位移	0	直至达到特征(曲线等)平均最大弧长	-	-
无伤害性的 — 胸骨中部	力 - 位移	0	直至达到特征(曲线等)平均最大弧长	-	-
无伤害性的 — 左上方第 6 根肋骨	力 - 位移	0	直至达到特征(曲线等)平均最大弧长	-	0.33
有伤害性的	仅 2 条曲线(后续将用于评估肋骨骨折的风险)	-	-	-	-
G. Shaw et al., 2009					
工况 1	无可数据	0	-	-	-
工况 2	头部 X 向位移-时间	0	240 ms (测试曲线结束时刻)	-	0.76
	头部 Y 向位移-时间	0	240 ms (测试曲线结束时刻)	-	0.47
	头部 Z 向位移-时间	0	240 ms (测试曲线结束时刻)	-	-
	T1 X 向位移-时间	0	240 ms (测试曲线结束时刻)	-	0.28
	T1 Y 向位移-时间	0	240 ms (测试曲线结束时刻)	-	0.16
	T1 Z 向位移-时间	0	240 ms (测试曲线	-	-

			结束时刻)		
	T8 X 向位移-时间	0	240 ms (测试曲线结束时刻)	-	0.40
	T8 Y 向位移-时间	0	240 ms (测试曲线结束时刻)	-	0.27
	T8 Z 向位移-时间	0	240 ms (测试曲线结束时刻)	-	-
	骨盆 X 向位移-时间	0	240 ms (测试曲线结束时刻)	-	0.15
	骨盆 Y 向位移-时间	0	240 ms (测试曲线结束时刻)	-	0.39
	骨盆 Z 向位移-时间	0	240 ms (测试曲线结束时刻)	-	-
	胸部变形 - 时间 (曲线)	0	150 ms (测试曲线结束时刻)	-	0.39
Uriot et al. 2015					
前排座椅配置	髋部 X 方向的位移与时间 (的关系)	0	110 ms (最大测试数据所对应的时刻)	0.66	0.88
	骨盆旋转角度与时间 (的关系)	0	110 ms (最大测试数据所对应的时刻)	-	0.21
后排座椅配置	髋部 X 方向的位移与时间 (的关系)	0	110 ms (最大测试数据所对应的时刻)	0.13	0.76
	骨盆旋转角度与时间 (的关系)	0	110 ms (最大测试数据所对应的时刻)	-	0.20
Viano, 1989					
髋部 高速	力-压缩量	0	直至达到特征平均值的最大弧长 (在最大力时的测试曲线)	0.21	0.31
髋部 中速	无可数据	-	-	-	-
髋部 低速	力-压缩量	0	直至达到特征平均值的最大弧长	0.16	0.25
腹部 高速	力-压缩量	0	直至达到特征平均值的最大弧长	0.16	0.18
腹部 中速	力-压缩量	0	直至达到特征平均值的最大弧长	-	0.10
腹部 低速	力-压缩量	0	直至达到特征平均值的最大弧长	0.18	0.22
胸部 高速	力-压缩量	0	直至达到特征平均值的最大弧长	0.31	0.41
胸部 中速	力-压缩量	0	直至达到特征平均值的最大弧长	0.25	0.27
胸部 低速	力-压缩量	0	直至达到特征平均值的最大弧长	0.18	0.20
Yoganandan et al., 1997					
撞锤冲击	力-压缩量	0	在达到最大位移的 80% 时切断加载	-	0.27

3.6 模型一致性认证

为验证 HBM 在认证后的响应一致性及模型未被非预期修改, 应开展表 5 所示各项一致性认证

工况。各评估指标的得分应满足规定的容差要求，即与对应工况全面性认证评分的偏差不超过 ± 0.1 。若超出该范围，则应重新进行全面性认证。

一致性认证工况的设置与全面性认证工况保持一致，包括初始姿态、安全带匹配状态等，并应采用相同的主文件设置；仿真时间步长及控制卡片参数应与虚拟测评工况保持一致。

当仿真中采用质量缩放方法时，一致性认证工况还应满足以下要求：

- a. 在仿真过程中，由于质量缩放导致整体模型的最大质量增加应小于整体模型总质量的 5%；
- b. 在仿真过程中，由于质量缩放导致人体模型的最大质量增加应小于人体模型总质量的 5%。

相较于通过全面性认证的 HBM 模型，HBM 仅允许进行如下调整，同时需满足一致性认证工况分值容差要求：

- a. HBM 内部接触设置的合理调整；
- b. 局部范围内的网格优化调整；
- c. 模型编号的重新编排；
- d. 面向虚拟测评进行的控制卡片调整。

表 5 HBM 对比工况

工况设置	评价曲线	x_min	x_max	Ellipse Score	DALW score
Kent et al. 2004					
安全带	力-压缩量	裁剪数据，使得仅保留大于或等于最大力（fmax）的 5% 的数据	特征平均值的最大弧长	与全面性验证评分差值小于 ± 0.1	与全面性验证评分差值小于 ± 0.1
Shaw et al., 2009					
工况 2	头部 X 方向位移-时间	0	240 ms（测试曲线结束时刻）	与全面性验证评分差值小于 ± 0.1	与全面性验证评分差值小于 ± 0.1
	胸部变形量-时间	0	150 ms（测试曲线结束时刻）	与全面性验证评分差值小于 ± 0.1	与全面性验证评分差值小于 ± 0.1

4 大角度姿态模型认证要求

大角度姿态 HBM 应满足 3.1~3.4 节规定的人体测量学要求、解剖学结构要求、数值计算质量要求和输出要求。

4.1 关键部件角度要求

大角度姿态 HBM 关键结构的人体测量学角度范围应符合表 6 的规定。

表 6 关键部件角度范围

项目	范围
头（与水平夹角）	36° - 59°

胸骨（与竖直夹角）	53° -76°
T1（与水平夹角）	-16° -7°
T8（与水平夹角）	31° -43°
T11（与水平夹角）	45° -58°
L1（与水平夹角）	52° -60°
L3（与水平夹角）	51° -58°
Pelvis Nyquist Angle	160° - 179°

4.2 工况要求

大角度姿态模型应完成下表 7 所示的认证工况验证，包括边界条件及载荷、评价曲线、评分时间跨度、评分限值等信息。对工况的输出结果进行生物仿真度评分，计算椭圆评分（Ellipse Score）以及动态弧长评分(Dynamic Arc-Length Warping, DALW)分值，应不小于最低的指标分数值。

表 7 大角度姿态模型认证工况

Richardson et al., 2020					
边界条件及载荷	评价曲线	x_min	x_max	最小 Ellipse Score	最小 DALW
-	头部 X 向位移-时间	0	120ms	0.61	0.80
	头部 Z 向位移-时间	0	120ms	0.18	0.35
	T1 X 向位移-时间	0	120ms	0.42	0.80
	T1 Z 向位移-时间	0	120ms	0.56	0.75
	T8 X 向位移-时间	0	120ms	-	0.48
	T8 Z 向位移-时间	0	120ms	0.28	0.62
	T11 X 向位移-时间	0	120ms	-	0.45
	T11 Z 向位移-时间	0	120ms	0.50	0.70
	L1 X 向位移-时间	0	120ms	-	0.60
	L1 Z 向位移-时间	0	120ms	0.50	0.70
	L3 X 向位移-时间	0	120ms	-	0.55
	L3 Z 向位移-时间	0	120ms	0.43	0.61
	骨盆 X 向位移-时间	0	120ms	0.16	0.48
	骨盆 Z 向位移-时间	0	120ms	0.25	0.49
	骨盆旋转角度-时间	0	120ms	0.16	0.50

5 文件及结果要求

HBM 开发商需向汽车测评管理中心提供如下文件用于 HBM 认证：

- 提供第 3.1 节所述模型体征及尺寸数据，文件格式包括但不限于.xlsx；
- 提供表 2 及表 3 所涉及的输出项定义及对应结果信息，文件格式包括但不限于.xlsx；
- 对于需开展全面性认证的 HBM，应提供第 3.5 节所述各认证工况的主控文件及环境文件，且应针对不同工况进行相应设置与调整；

d. 对于需开展一致性认证的 HBM，应提供第 3.6 节所述各认证工况的主控文件及环境文件，且应针对不同工况进行相应设置与调整；

e. 针对各认证工况，应提供用于生物仿真度评分计算的 HBM 体征数据文件，文件命名应为“HBM_characteristics_HBM_.csv”；

f. 各工况计算结果均应提供第 3.3 节规定的模型数值计算质量检查报告；

g. 提供各工况的仿真结果数据及处理后的数据，仿真结果文件格式包括但不限于用于 LS-DYNA 仿真的 binout 文件或用于 VPS 仿真的 erfh5 文件。处理后的数据为 csv 格式文件。

h. 提供生物仿真度评分结果，应同时包含评分项及非评分项；

i. 提供各工况的完整仿真动画。每个工况应至少包含正视、侧视及俯视三个视角，文件格式可为 mp4、avi 或 d3plot 等。

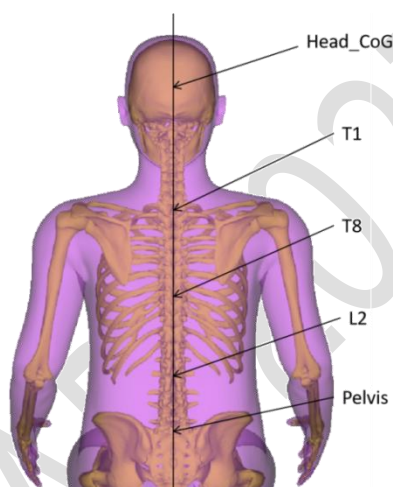


图 2

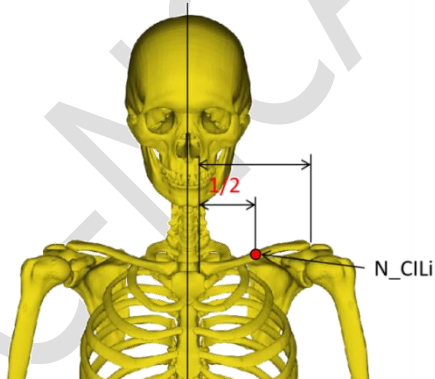


图 3

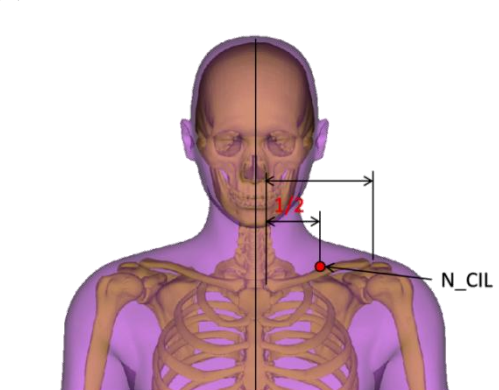


图 4

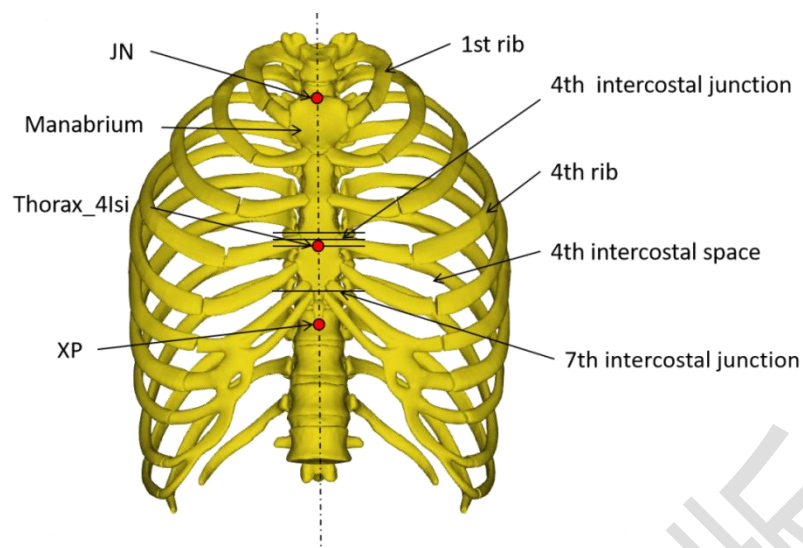


图 5

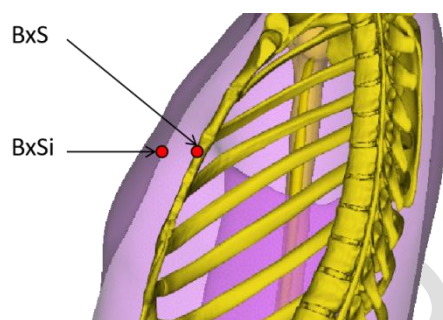


图 6

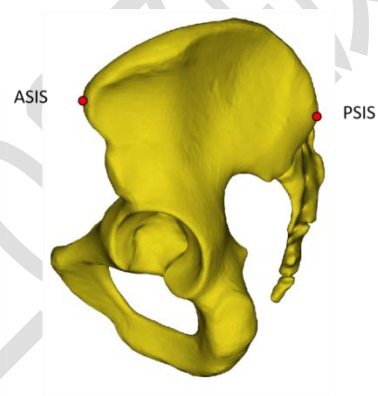


图 7

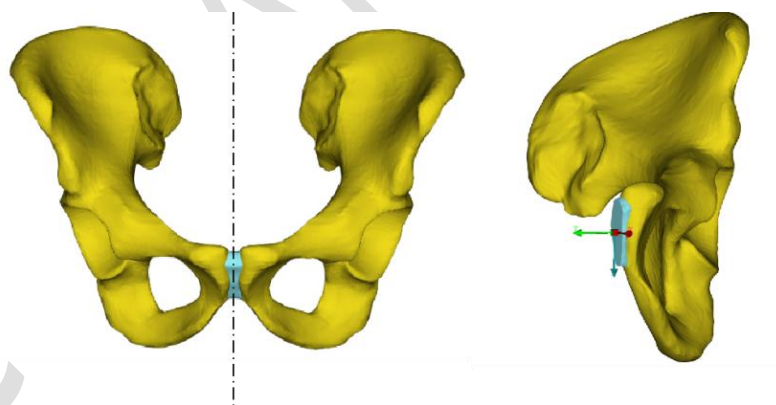


图 8

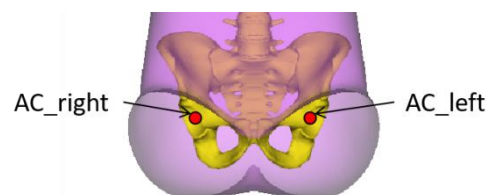


图 9

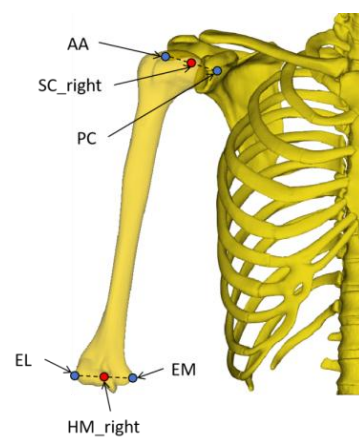


图 10

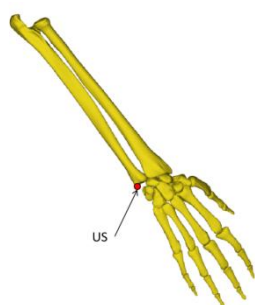


图 11

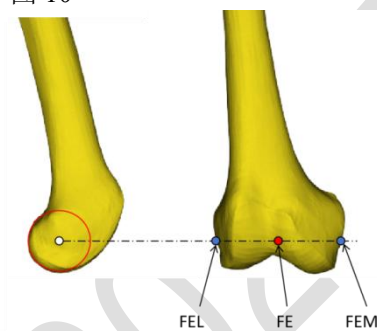


图 12



图 13

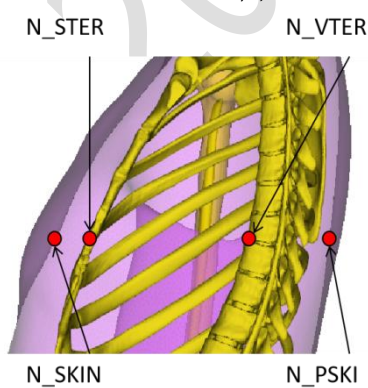


图 14

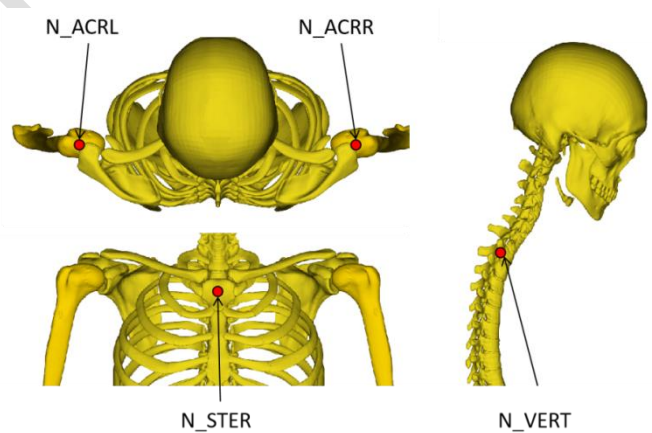


图 15

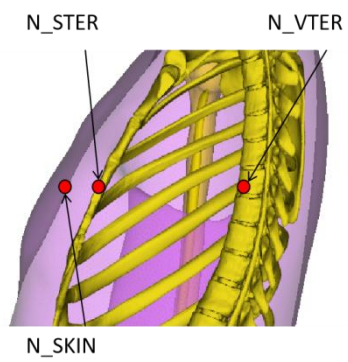


图 16

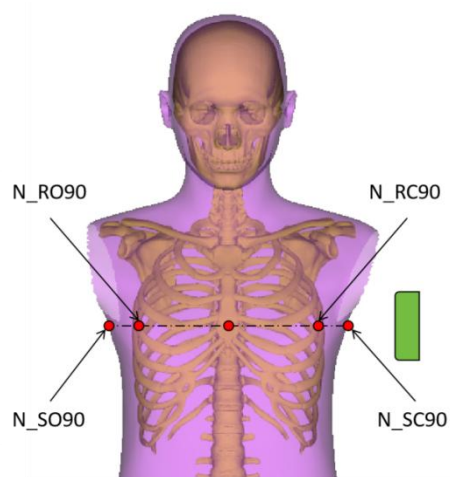


图 17